

4.1.1 Introduzione alla Validazione

Un elemento cruciale nello sviluppo di algoritmi per l'analisi dell'immagine biomedica è il processo di **validazione**. Per validazione si intende l'insieme di procedure volte ad assicurare il “**buon funzionamento**” dell'algoritmo sviluppato nella pratica clinica, limitatamente all'insieme di casi per cui l'algoritmo è stato concepito.

4.1.2 Requisiti di un Buon Algoritmo

Un buon algoritmo di analisi dell'immagine deve soddisfare due requisiti fondamentali:

- **Risultati Corretti:** Deve misurare correttamente i parametri oggetto dell'analisi.
 - **Risultati Riproducibili:** Se applicato più volte allo stesso set di immagini, deve produrre risultati molto simili tra loro (alta consistenza).
-

4.1.3 Il Concetto di Gold Standard nella Validazione

Per quanto riguarda l'accuratezza (**risultati corretti**), il processo di validazione prevede il confronto dei risultati dell'algoritmo con un “**gold standard**”.

- Meno l'algoritmo si discosta dal gold standard, migliore è il suo funzionamento.
- Il gold standard rappresenta il risultato corretto o di riferimento da raggiungere.

4.1.3.1 La Sfida della Definizione del Gold Standard

In teoria, il Gold Standard dovrebbe rappresentare una **misura oggettiva e certa** della quantità da misurare. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, la quantità in esame non è nota con precisione, ma è affetta da un **certo errore sperimentale**.

4.1.4 Approcci di Validazione Basati su Oggetti Noti

Un primo approccio per superare il problema della quantità ignota consiste nell'utilizzare, per la validazione, immagini ottenute da oggetti con caratteristiche note.

4.1.4.1 Utilizzo di Fantocci (Phantoms)

Questo approccio utilizza:

1. **Fantocci Reali:** Oggetti noti le cui caratteristiche fisiche sono note dai loro dati costruttivi.
2. **Immagini Sintetiche (Fantoccio sintetico o *in silico*):** Immagini generate artificialmente in modo da essere simili alle immagini reali, dove le caratteristiche sono note dai

parametri della procedura di simulazione.

Limiti:

- Un fantoccio (reale o sintetico) non sarà in grado di rappresentare pienamente la complessità delle immagini reali.
 - L'uso di fantocci è comunque estremamente utile nella fase di sviluppo per **affinarne le potenzialità**.
-

4.1.5 Approcci di Validazione con Immagini Reali

Nel caso di immagini reali, si possono utilizzare come riferimento misure ottenute con la tecnica che rappresenta il gold standard della tecnologia disponibile.

4.1.5.1 Gold Standard Invasivo (Es. Istologia)

Si può utilizzare una misura ottenuta da una tecnica considerata di riferimento, che può essere invasiva.

Esempio: Se l'algoritmo deve diagnosticare l'estensione dell'infarto miocardico, il riferimento può essere una **misura istologica** dell'estensione dell'infarto sul cuore espantato.

Problemi Tecnici:

- Opposizione del paziente all'espanto dell'organo.
- Difficoltà di individuare una corrispondenza precisa tra la localizzazione dei tessuti *ex-vivo* e *in-vivo*.
- L'utilizzo è solitamente limitato al **modello animale**, ma sono possibili applicazioni sull'uomo (es. *imaging* di organi o tessuti rimossi chirurgicamente).

4.1.5.2 Confronto tra Modalità Invasiva e Non Invasiva

Il gold standard può essere anche rappresentato da una modalità di *imaging* "**invasiva**" confrontata con una modalità "**non invasiva**".

Esempio: La valutazione della stenosi coronarica tramite misure di **perfusione miocardica** (valutazione indiretta del rischio coronarico).

- **Modalità Non Invasiva (Sotto Esame):** MRI, SPECT, PET (valutazione della perfusione).
- **Gold Standard (Invasivo): Angiografia digitale** (eseguita su pazienti con significativo livello di rischio).
- Un set di dati comparati è disponibile quando l'angiografia e l'eventuale angioplastica confermano la diagnosi.

4.1.5.3 Confronto tra Modalità Non Invasive a Diverso Costo

Il gold standard può essere rappresentato da una modalità di *imaging* non invasiva che, allo stato dell'arte, fornisce la **migliore qualità diagnostica**.

Esempio: Valutare se l'**ecocardiografia** è in grado di ottenere la stessa qualità diagnostica, ma a costi significativamente minori, rispetto alla **risonanza magnetica** nella valutazione dei parametri di funzione cardiaca.

4.1.6 Validazione Basata sull'Analisi Manuale Esperta

Infine, il riferimento può essere l'**analisi manuale** effettuata da un operatore esperto, tipicamente un radiologo.

4.1.6.1 Metodologia

- L'operatore esperto (radiologo) esegue un'analisi manuale, ad esempio definendo i contorni di un organo con il mouse su una *workstation*.
- La regione segmentata manualmente viene assunta come riferimento per la valutazione dell'algoritmo di segmentazione sviluppato.

4.1.6.2 Pro e Contro dell'Analisi Manuale

Il confronto con l'analisi manuale è la **tecnica di validazione più diffusa** per la sua facilità di implementazione e il basso costo, in quanto spesso si usa l'analisi manuale già fatta a fini diagnostici.

Limiti Fondamentali:

1. **Non Vera Manualità:** L'analisi non è *veramente* manuale, poiché l'uso di un software sulla *workstation* condiziona comunque l'operato dell'utente esperto.
2. **Dipendenza dall'Operatore:** I risultati dell'analisi manuale, e quindi il gold standard, dipendono dall'operatore.

4.1.6.3 Variabilità Inter- ed Intra-Osservatore

Se il gold standard è una segmentazione manuale, esso avrà una **variabilità dovuta alla variabilità inter- ed intra-osservatore**.

Analisi Quantitativa con Indice di Similarità (SIM):

Si supponga di avere un indice SIM che calcola la similarità (o la differenza) tra due misure.

- **Variabilità Inter-Osservatore:** Avendo due osservatori, G_1 e G_2 , l'indice $SIM(G_1, G_2)$ ne rappresenta la misura.
- **Confronto Algoritmo-Umano:** Confrontando il risultato della misura automatica S con

i due gold standard, si ottengono due valori: $SIM(S, G_1)$ e $SIM(S, G_2)$.

Criterio di Efficacia:

L'algoritmo di segmentazione è efficace se i tre indici ($SIM(G_1, G_2)$, $SIM(S, G_1)$, $SIM(S, G_2)$) sono tra loro **simili**, cioè se la procedura automatica non è distinguibile da un osservatore umano.

- **Rappresentazione Grafica:** Se l'indice SIM è visto come una distanza spaziale, l'algoritmo S e i due osservatori G_1 e G_2 dovrebbero trovarsi ai vertici di un **triangolo equilatero**.
-

4.1.7 Necessità della Validazione Statistica

La validazione deve essere sempre effettuata su **base statistica**, non su una singola immagine. Deve essere eseguita su una **serie di immagini** dello stesso tipo.

Questo è necessario per estendere la valutazione a un **set di immagini rappresentativo** della pratica clinica in cui ci si aspetta l'utilizzo dell'algoritmo.

← Segmentazione Regioni e Contorni | □ | Valutazione Segmentazione →